

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Запуск Visual Studio.
3. Створення та налаштування проєкту.
4. Працюю над першим завданням

```
int num1, num2;  
// task 2  
printf("Enter number one : ");  
scanf_s("%d", &num1);  
printf("Enter number two : ");  
scanf_s("%d", &num2);  
num1 > num2 ? printf("True\n") : printf("False\n");
```

рисунок 1

5. Працюю над другим завданням

```
// task 3  
int a, b, c;  
printf("Enter side a : ");  
scanf_s("%d", &a); // 3 5 5  
printf("Enter side b : ");  
scanf_s("%d", &b); // 4 5 5  
printf("Enter side c : ");  
scanf_s("%d", &c); // 5 5 3  
  
if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {  
    printf("Triangle can be possible\n");  
    if (a == b && b == c) {  
        printf("Triangle is equilateral\n");  
    }  
    else if (a != b && b != c && a != c) {  
        printf("Triangle is scalene\n");  
    }  
    else {  
        printf("Triangle is isosceles\n");  
    }  
    if ((c * c) == (a * a + b * b)) {  
        printf("Triangle is rectangular\n");  
    }  
    else if ((c * c) < (a * a + b * b)) {  
        printf("Triangle is acute-angled\n");  
    }  
    else {  
        printf("Triangle is obtuse\n");  
    }  
}  
else {  
    printf("Triangle can't be possible\n");  
}
```

рисунок 2

6. Працюю над третім завданням

```
// task 4
int num;
printf("Enter a three digit number (100-999) : ");
scanf_s("%d", &num);

if (num < 100 || num > 999) {
    printf("Error: Please enter a number between 100 and 999.\n");
    return 1;
}

int hundreds = num / 100;
int tens = (num / 10) % 10;
int units = num % 10;

const char* h_str[] = { "", "one hundred", "two hundred", "three hundred", "four hundred", "five hundred", "six hundred", "seven hundred", "eight hundred", "nine hundred" };
const char* t_str[] = { "", "twenty", "thirty", "forty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety" };
const char* teen_str[] = { "ten", "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eighteen", "nineteen" };
const char* u_str[] = { "", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine" };

printf("%s ", h_str[hundreds]);

if (tens == 1) {
    printf("%s\n", teen_str[units]);
}
else {
    if (tens > 1) {
        printf("%s ", t_str[tens]);
    }
    if (units > 0) {
        printf("%s", u_str[units]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
```

рисунок 3

```
Enter number one : 4
Enter number two : 5
False
Enter side a : 3
Enter side b : 4
Enter side c : 5
Triangle can be possible
Triangle is scalene
Triangle is rectangular
Enter a three digit number (100-999) : 524
five hundred twenty four
```

рисунок 4

Висновок: По ходу лабораторної роботи я успішно справився з завданням, ознайомився з синтаксисом мови програмування C, логічними операторами.